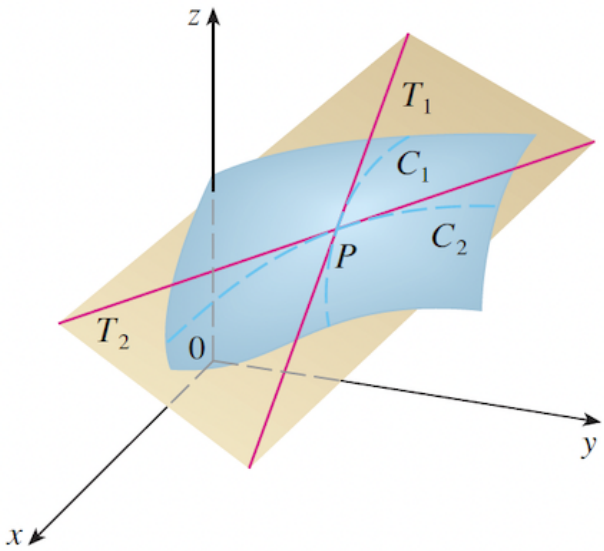
Clase 23:

Planos tangentes

Suponga que una superficie S tiene por ecuación a $z = f(x, y)$, donde las primeras derivadas parciales de f son continuas, y sea $P(x_0, y_0, z_0)$ un punto sobre S.
Sea C_1 y C_2 las curvas que se obtienen al intersecar los planos verticales $y = y_0$ y $x = x_0$ con la superficie S. Entonces, el punto P se encuentra tanto en C_1 como en C_2. Sean T_1 y T_2 las rectas tangentes a las curvas C_1 y C_2 en el punto P.

Entonces, el plano tangente a la superficie S en el punto P se define como el plano que contiene las rectas tangentes T_1 y T_2.



El plano tangente en P es el plano que más se aproxima a la superficie S cerca del punto P.

Recordemos que cualquier plano que pase por el punto $P(x_0, y_0, z_0)$ tiene una ecuación de la forma

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

si dividimos por C la anterior ecuación y consideramos $a = -\dfrac{A}{C}$ y $b = -\dfrac{B}{C}$, entonces la ecuación del plano tangente en P se puede reescribir como

$$z - z_0 = a(x - x_0) + b(y - y_0).$$

Su intersección con el plano $y = y_0$ debe ser la recta tangente T_1. Al hacer $y = y_0$ en la ecuación anterior obtenemos

$$z - z_0 = a(x - x_0); \text{ donde } y = y_0$$

la cual es la ecuación de una recta con pendiente a. Pero, sabemos que la pendiente de la recta tangente T_1 es $f_x(x_0, y_0)$. Por lo tanto, $a = f_x(x_0, y_0)$.

De manera análoga, considerando $x = x_0$ se tiene que

$$z - z_0 = b(y - y_0); \text{ donde } x = x_0$$

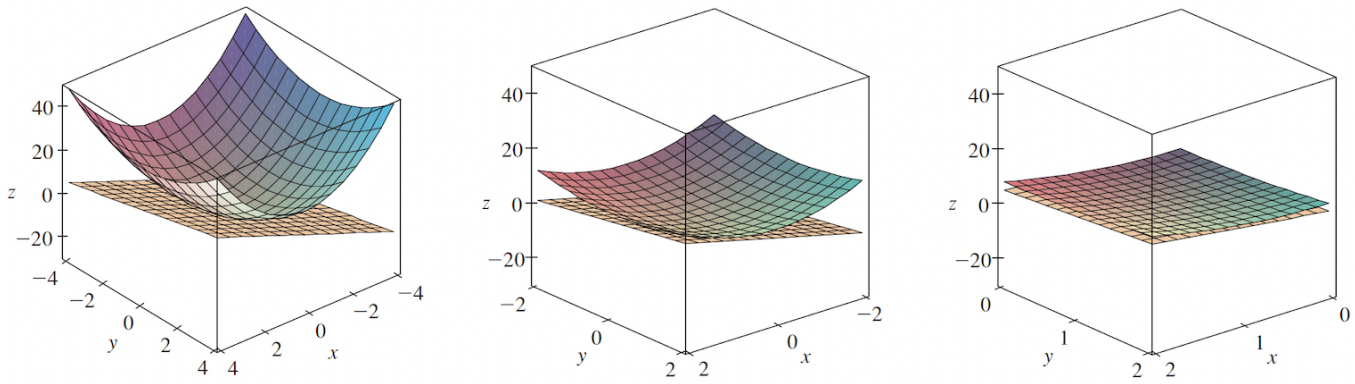
la cual debe representar a la recta tangente T_2, de modo que $b = f_y(x_0, y_0)$.

Suponga que las derivadas parciales de f son continuas. Una ecuación del plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto $P(x_0, y_0, z_0)$ es

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Ejemplo:

Calcule el plano tangente al paraboloide elíptico $z = 2x^2 + y^2$ en el punto $(1, 1, 3)$.



Aproximaciones Lineales

Del ejemplo anterior, se tiene que la función lineal de dos variables

$$L(x, y) = 4x + 2y - 3$$

es una buena aproximación a $f(x, y)$ cuando (x, y) está cerca de $(1, 1)$. La función L se conoce como linealización de f en $(1, 1)$ y la aproximación

$$f(x, y) \approx 4x + 2y - 3$$

recibe el nombre de aproximación lineal, o bien, aproximación del plano tangente de f en $(1, 1)$.

En general, una ecuación del plano tangente a la gráfica de una función f de dos variables en el punto $(a, b, f(a, b))$ es

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

La función lineal cuya gráfica es este plano tangente, a saber,

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

se llama linealización de f en (a, b) y la aproximación se llama aproximación lineal o aproximación del plano tangente de f en (a, b).

Definición:

Si $z = f(x, y)$, entonces f es diferenciable en (a, b) si Δz se puede expresar en la forma

$$\Delta z = f_x(a, b)\Delta x + f_y(a, b)\Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$$

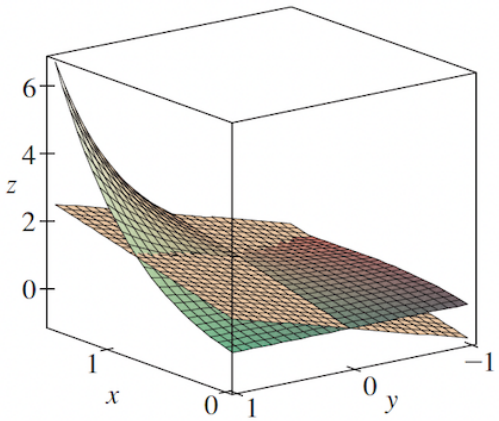
donde ε_1 y $\varepsilon_2 \to 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \to (0, 0)$.

Teorema:

Si las derivadas parciales f_x y f_y existen cerca de (a, b) y son continuas en (a, b), entonces f es diferenciable en (a, b).

Ejemplo:

Demuestre que $f(x, y) = xe^{xy}$ es diferenciable en $(1, 0)$y determine su linealización ahí. Luego úsela para aproximar $f(1.1, -0.1)$.



Estas notas de clase han sido elaboradas a partir del texto guía, "Cálculo en varias variables, Trascendentes tempranas, James Stewart, 7ma Edición."

Clase 24: Regla de la cadena

Regla de la cadena - Caso 1:

Suponga que $z = f(x, y)$ es una función derivable de x y y, donde $x = g(t)$ y $y = h(t)$ son funciones diferenciables de t. Entonces z es una función derivable de t y

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

Ejemplo:

Si $z = x^2y + 3xy^4$, donde $x = \text{sen}(2t)$ y $y = \cos(t)$, determine $\dfrac{dz}{dt}$ cuando $t = 0$.

Ejemplo:

La presión P, en kilopascales, el volumen V (en litros) y la temperatura T (en kelvin), de un mol de un gas ideal, están relacionados mediante la ecuación $PV = 8{,}31T$. Determine la razón a la cual la presión cambia cuando la temperatura es de $300K$ y se incrementa a razón de $0{,}1K/s$ y el volumen es de $100L$ y se incrementa a razón de $0{,}2L/s$.

Regla de la cadena - Caso 2:

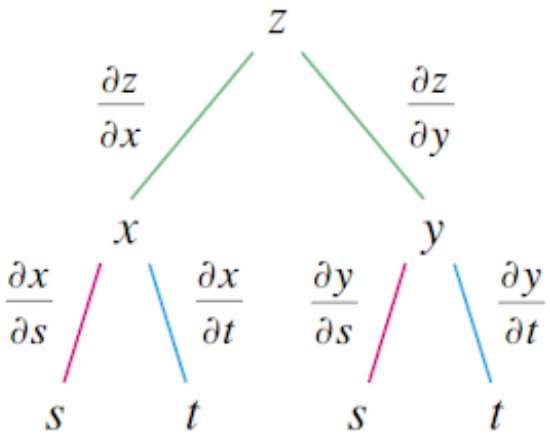
Supongamos que $z = f(x, y)$ es una función derivable de x y y, donde $x = g(s, t)$ y $y = h(s, t)$ son funciones derivables de s y t. Entonces

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} \qquad \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}.$$

Ejemplo:

Si $z = e^x \,\text{sen}(y)$, donde $x = st^2$ y $y = s^2t$, calcule $\dfrac{\partial z}{\partial s}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial t}$.

El caso anterior de la regla de la cadena contiene tres tipos de variables: s y t son variables independientes, x y y se llaman variables intermedias y z es la variable dependiente.



Regla de la cadena - versión general:

Supongamos que u es una función derivable de n variables $x_1, x_2, \ldots, x_n$ y cada x_j es una función derivable de las m variables $t_1, t_2, \ldots, t_m$. Entonces u es una función de $t_1, t_2, \ldots, t_m$ y

$$\frac{\partial u}{\partial t_i} = \frac{\partial u}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \ldots + \frac{\partial u}{\partial x_n}\frac{\partial x_n}{\partial t_i}$$

para cada $i = 1, 2, \ldots, m$.

Ejemplo:

Exprese la regla de la cadena para el caso donde $w = f(x, y, z, t)$ y $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$ y $t = t(u, v)$.

Ejemplo:

Si $u = x^4y + y^2z^3$, donde $x = rse^t$, $y = rs^2e^{-t}$, y $z = r^2s\,\text{sen}(t)$, determine el valor de $\dfrac{\partial u}{\partial s}$ cuando $r = 2$, $s = 1$, $t = 0$.

Ejemplo:

Si $g(s, t) = f(s^2 - t^2, t^2 - s^2)$ y f es derivable, demuestre que g satisface la ecuación

$$t\frac{\partial g}{\partial s} + s\frac{\partial g}{\partial t} = 0$$

Ejemplo:

Si $z = f(x, y)$ tiene derivadasparciales de segundo orden continuas y $x = r^2 + s^2$ y $y = 2rs$, calcule $\dfrac{\partial z}{\partial r}$ y $\dfrac{\partial^2 z}{\partial r^2}$

Estas notas de clase han sido elaboradas a partir del texto guía, "Cálculo en varias variables, Trascendentes tempranas, James Stewart, 7ma Edición."

Clase 25: Derivación implícita

Supongamos que una ecuación de la forma $F(x,y) = 0$ define a y en forma implícita como una función derivable de x, es decir, $y = f(x)$, donde $F(x, f(x)) = 0$ para toda x en el dominio de f. Si F es derivable, aplicamos el caso 1 de la regla de la cadena para derivar ambos miembros de la ecuación $F(x,y) = 0$ con respecto a x. Puesto que tanto x como y son funciones de x obtenemos

$$\frac{\partial F}{\partial x}\frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y}\frac{dy}{dx} = 0.$$

Pero $\dfrac{dx}{dx} = 1$, de este modo si $\dfrac{\partial F}{\partial y} \neq 0$ resolvemos para $\dfrac{dy}{dx}$ y obtenemos

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\dfrac{\partial F}{\partial x}}{\dfrac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{F_x}{F_y}$$

Ejemplo:

Determine y' si $x^3 + y^3 = 6xy$

Ejercicio:

Determine $\dfrac{dy}{dx}$ si

1. $y\cos(x) = x^2 + y^2$
2. $e^y \operatorname{sen}(x) = x + xy$

Supongamos que z está dada en forma implícita como una función $z = f(x,y)$ mediante una ecuación de la forma $F(x,y,z) = 0$. Esto significa que $F(x,y,f(x,y)) = 0$ para todo (x,y) en el dominio f. Si F y f son derivables, entonces usamos la regla de la cadena para derivar la ecuación $F(x,y,z) = 0$ como sigue:

$$\frac{\partial F}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x} = 0.$$

Dado que $\dfrac{\partial x}{\partial x} = 1$ y $\dfrac{\partial y}{\partial x} = 0$, entonces la anterior ecuación se transforma en

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x} = 0.$$

Si $\dfrac{\partial F}{\partial z} \neq 0$, resolviendo para $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ obtenemos que

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\dfrac{\partial F}{\partial x}}{\dfrac{\partial F}{\partial z}}$$

De manera análoga, obtemos $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\dfrac{\partial F}{\partial x}}{\dfrac{\partial F}{\partial z}} \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\dfrac{\partial F}{\partial y}}{\dfrac{\partial F}{\partial z}}$$

Ejemplo:

Determine $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ si $x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 1$.

Ejercicio:

Halle $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ si

1. $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$
2. $yz + x\ln(y) = z^2$

Estas notas de clase han sido elaboradas a partir del texto guía, "Cálculo en varias variables, Trascendentes tempranas, James Stewart, 7ma Edición."